

🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Tổ chức layout với <jsp:include> và xử lý null trong jsp

1. Giới thiệu

- Trong phát triển giao diện web với JSP (JavaServer Pages), việc tổ chức mã nguồn một cách hợp lý đóng vai trò quan trọng để tăng hiệu quả phát triển, bảo trì và mở rộng ứng dụng. Một trong những kỹ thuật phổ biến và hiệu quả là **sử dụng include để chia tách layout thành các phần nhỏ**, thay vì viết toàn bộ giao diện trong một file JSP duy nhất

2. Tại sao cần tổ chức layout theo module?

- Khi ứng dụng web mở rộng, giao diện thường trở nên phức tạp và khó quản lý nếu toàn bộ nội dung được dồn vào một file duy nhất như `index.jsp`. Việc chia nhỏ layout thành các thành phần riêng biệt như:
 - Logo
 - Thanh điều hướng (Navigation)
 - Phần đầu trang (Header)
 - Nội dung chính (Content)
 - Phần cuối trang (Footer)
- ... sẽ giúp việc phát triển trở nên **linh hoạt, dễ hiểu, dễ bảo trì và tái sử dụng**

3. Kỹ thuật include trong JSP

- JSP cung cấp hai hình thức include phổ biến:
 - **Static Include** (`<%@ include file="..." %>`): Nội dung được chèn vào lúc biên dịch
 - **Dynamic Include** (`<jsp:include page="..." />`): Nội dung được chèn vào lúc thực thi
- Ví dụ:

```
<jsp:include page="/layout/header.jsp" />
<jsp:include page="/layout/footer.jsp" />
```

- Nhờ đó, bạn chỉ cần viết nội dung phần **header** hoặc **footer** một lần và dùng lại ở nhiều trang khác nhau

4. Cấu trúc thư mục hợp lý

- Để quản lý dễ dàng, nên phân chia các file layout theo thư mục rõ ràng:
 - **layout/**: Chứa các phần cố định như **header.jsp**, **footer.jsp**, **navigation.jsp**, **logo.jsp**
 - **pages/** hoặc thư mục gốc: Chứa phần **nội dung chính (content)**, thường xuyên thay đổi theo trang
- Điều này giúp dễ dàng bảo trì các phần dùng chung mà không ảnh hưởng đến phần thay đổi liên tục

5. Lợi ích của kỹ thuật include trong layout

- **Tái sử dụng mã nguồn**: Dễ dàng dùng lại các thành phần giống nhau trên nhiều trang
- **Giảm thiểu lỗi**: Khi thay đổi giao diện phần dùng chung (ví dụ như menu), chỉ cần cập nhật một file
- **Tăng tốc độ phát triển**: Các thành viên có thể làm việc song song trên các phần khác nhau của layout
- **Dễ bảo trì, mở rộng**: Khi dự án lớn hơn, cấu trúc rõ ràng giúp dễ kiểm soát

6. Ví dụ minh họa

- Giả sử bạn tạo các file layout:

```
/webapp
├── layout/
│   ├── header.jsp
│   ├── footer.jsp
│   └── navigation.jsp
└── index.jsp
```

- Trong **index.jsp**, bạn chỉ cần:

```
<jsp:include page="/layout/header.jsp" />
<jsp:include page="/layout/navigation.jsp" />
<h2>Trang chủ</h2>
<p>Nội dung chính ở đây...</p>
<jsp:include page="/layout/footer.jsp" />
```

- Kết quả: Giao diện hiển thị đầy đủ phần đầu, phần điều hướng và phần cuối được include từ các file riêng biệt

7. Kết luận

- Kỹ thuật include trong JSP là một phương pháp **đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả** để tổ chức giao diện web. Việc chia layout thành các phần nhỏ, tách biệt theo chức năng không chỉ giúp mã nguồn **sạch hơn, dễ đọc hơn**, mà còn **tăng hiệu suất làm việc nhóm** và **giảm rủi ro lỗi** khi dự án mở rộng. Đây là **kỹ năng cơ bản nhưng thiết yếu** cho mọi lập trình viên khi xây dựng ứng dụng web bằng JSP